PROJETO N2 — SEMANA 4: MEDIÇÃO E ENTREGA FINAL

SOBRE O PROJETO

Durante 4 semanas, em **trios**, vocês pegaram um sistema de verdade — o **TFC** do grupo ou **outro software de interesse** — e acrescentaram uma **camada de persistência nova** (arquivo **ou** NoSQL como Redis/MongoDB) para **melhorar o desempenho**. Agora é provar com números e defender. **Esta é a entrega que vale a NOTA DA PROVA da N2 (70 pontos).**

> *Disciplina: ESW441 · Turma A · Prof. Gustavo Martins Lima · Projeto em trios ·* ***Entrega: 03/11/2026 pelo Google Classroom***

OBJETIVO DA SEMANA

Fechar a **medição antes/depois**, discutir **durabilidade** e **trade-offs**, e **gravar o vídeo**.

A MEDIÇÃO (ANTES/DEPOIS)

- Meçam o **depois** nas mesmas condições do baseline (mesma máquina, mesmo N, mesmos dados).
- Calculem o **ganho** = tempo antes ÷ tempo depois ("~30× mais rápido").
- Para cache, separem o **MISS** (1ª leitura) do **HIT** (as seguintes). É normal o MISS ser um pouco mais lento que o original — explicar isso conta a favor.

Operação	Antes	Depois	Ganho
(exemplo) Buscar item repetidamente	3,80 ms	0,12 ms	~31×

DURABILIDADE E TRADE-OFFS (PARA A DEFESA)

- **Durabilidade**: se eu reiniciar agora, perco dado importante? (arquivo e Mongo sobrevivem; cache Redis é volátil — a fonte da verdade atrás dele reenche; Redis como fonte exige RDB/AOF.)
- **Trade-offs**: ganhou leitura rápida e menos carga na fonte; paga memória, risco de dado velho e mais complexidade.
- **Limites**: dizer quando o cache **não** ajudaria (dado que muda a cada leitura, baixa releitura, exatidão absoluta em tempo real).

O VÍDEO (8–12 MIN, COM OS 3 INTEGRANTES)

- (0–1 min) O sistema e o ponto de dor.
- (1–4 min) A modelagem: o diagrama, o caminho e **por quê**; chave/documento/estrutura; invalidação.
- (4–8 min) **Demonstração ao vivo**: o sistema rodando (HIT, MISS e a invalidação na escrita).
- (8–10 min) Os números: a tabela antes/depois e o ganho.
- (10–12 min) Trade-offs: durabilidade, custo e limites.

> *Mostrem* ***código e execução na tela****, não só slides. Dividam as seções entre os três.*

ENTREGÁVEIS (ENTREGA ÚNICA POR TRIO, 03/11)

- **Vídeo** de 8 a 12 minutos (link).

- **Código** versionado: link do repositório (GitHub/GitLab) ou .zip, com **README** de como subir o banco/arquivo e rodar.
- **Ficha de medição**: 1 página com a tabela antes/depois e as condições do teste.
- Os **nomes dos 3 integrantes**.

COMO VOCÊ SERÁ AVALIADO (70 PONTOS)

Critério	O que é avaliado	Pontos
Problema + baseline	Ponto de dor claro e o "antes" medido	12
Modelagem e escolha	Caminho justificado; chave/documento/estrutura; invalidação	14
Implementação	Camada integrada, funcionando, demonstrada ao vivo	18
Medição + análise	Número depois, ganho, durabilidade, trade-offs e limites	12
Vídeo	Claro, 8–12 min, com os três integrantes	10
Código / README	Versionado, roda, instruções de como subir	4
Total		**70**

O QUE DERRUBA A NOTA

- Entregar sem **baseline** (nada para comparar).
- Vídeo **sem demonstração ao vivo**.
- Cache que **não invalida** (sistema mostra dado velho).
- Integrante que **não aparece** no vídeo.
- Código que **não roda** ou sem instruções.